



מספר ת.ז.
מספר מחברת

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לנבחן

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

בסך-הכל: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון – אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון המאפשר תקשורת חיצונית.

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה ולוודא שהן מובנות.

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחזר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בשאלון זה 13 עמודים ו-2 עמודי נספח.

בהצלחה!

ענה על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תיפסל (לכל שאלה – 2.5 נקודות).

שאלה 1

מהו תפקידו של האלגוריתם Apple ProRes?

- א. תיקון שגיאות בהעברת DATA על-גבי רשתות.
- ב. תיקון שגיאות ב־CD או ב־DVD.
- ג. קידוד קובצי אודיו־וידאו.
- ד. קידוד קבצים מכל סוג.

שאלה 2

באולפן מיקס, קונסולה דיגיטלית מחוברת בחיבורי AES/EBU לתחנות העבודה השונות המתחברות אליה. מאיזו יחידה נספק את ה־Clock להפעלת האולפן?

- א. ה־Clock חייב להיות מסופק על־ידי הקונסולה.
- ב. ה־Clock חייב להיות מכשיר חיצוני שזה כל תפקידו.
- ג. ה־Clock יכול להיות מסופק מכל יחידה בתנאי שהיא מייצרת גם SuperClock.
- ד. ה־Clock יכול להיות מסופק מכל יחידה בתנאי שהמכשירים הם Slave לאותו Clock.

שאלה 3

מהו הפירוש של ראשי התיבות DAB?

- א. Digital Audio Broadcast
- ב. Digital Analog Bridge
- ג. Digital Audio Bandwidth
- ד. Digital Audio Base

שאלה 4

אנו יוצרים העתק של המאסטרים של 25 שירים מהמופע שהוקלט להורדה באתר. השירים באורך של כארבע דקות לכל שיר והם יועברו ב־MP3 באיכות 320 Kbit/sec. כמה מקום יש לשריין על השרת?

א. 60 MB

ב. 160 MB

ג. 240 MB

ד. 560 MB

שאלה 5

באיזה כבל משתמשים בחיבור תחנת העבודה לערוץ בקונסולה דיגיטלית בכניסות AES/EBU?

א. חד־גידי מסוכך בהתנגדות של 75 ohm

ב. חד־גידי מסוכך בהתנגדות של 110 ohm

ג. דו־גידי מסוכך בהתנגדות של 75 ohm

ד. דו־גידי מסוכך בהתנגדות של 110 ohm

שאלה 6

מהי סיבית (bit)?

א. מספר בעל 8 ספרות המורכב מהספרות 0-1.

ב. מספר בעל 8 ספרות המורכב מהספרות 0-9.

ג. ספרה בינארית המשמשת כיחידת הנתונים הקטנה ביותר במידע דיגיטלי.

ד. ספרה דצימלית המשמשת כיחידת הנתונים הקטנה ביותר במידע דיגיטלי.

שאלה 7

המספר הדצימלי 3634 :

א. הוא המספר הבינרי 1100110011.

ב. הוא המספר הבינרי 1001110011.

ג. הוא המספר הבינרי 110001111010.

ד. הוא המספר הבינרי 111000110010.

שאלה 8

במכשיר הקלטה דיגיטלית בעל שני ערוצים בחרנו הקלטה בפורמט WAV של 24 bit/48 kHz. מה יהיה גודל הקובץ שיוקלט ב־50 דקות בסטריאו?

- א. 415 MB
- ב. 829 MB
- ג. 1,229 MB
- ד. 2,229 MB

שאלה 9

מהו פורמט המעטפת (הקונטיינר) של דיסקים Blue-ray?

- א. DVIX
- ב. MPEG
- ג. Quick Time
- ד. AVI

שאלה 10

מוסרים לשידור תכנית טלוויזיה. הנחיית זכיון הטלוויזיה הישראלית היא עבודה במקסימום פיק של -10 dB. לאיזו יחידה מהיחידות הבאות הכוונה?

- א. dBA
- ב. dBm
- ג. dBSPL
- ד. dBFS

שאלה 11

במערכת דיגיטלית השולטת על מהירות המכונית החשמלית של גוגל ללא נהג הוחלט על מערכת חיישנים דיגיטלית שתעביר את התנועה מדושת הגז במקרה של השתלטות הנהג על המכונית והמעבר לנהיגה בידי נהג אנושי. הדיוק הנדרש לאורך 40 המילימטרים של החיישן המחובר לדושה הוא דיוק של עשירית המילימטר בתנועה של הדושה. כלומר על כל הדושה החיישן יתרגם 400 אפשרויות של לחיצה על הגז. באיזו מערכת בינרית היית ממליץ לבצע את העברת הנתונים?

א. 8 bit

ב. 10 bit

ג. 12 bit

ד. 16 bit

שאלה 12

כמה bit בכל Kilobyte?

א. 128

ב. 1,024

ג. 4,096

ד. 8,192

שאלה 13

איך נמדוד ונוודא שהמיקס שלנו הוא בעוצמה המתאימה למיקס לשיר לפני שאנו שולחים אותו למאסטריןג דיגיטלי?

א. על-ידי מיטר דיגיטלי עם סקאלה שבה ה-0VU מכוילת ל-20 dBFS.

ב. על-ידי מיטר דיגיטלי עם סקאלה שבה ה-0VU מכוילת ל-12 dBFS.

ג. על-ידי מיטר אנלוגי המכויל ל-20 dBVU.

ד. על-ידי מיטר אנלוגי המכויל ל-12 dBVU.

שאלה 14

מה מאוחסן בתיקיית Video_TS בדיסק של DVD?

- א. קובצי התמונה של הסרט בלבד.
- ב. קובצי התמונה וקובצי הקול של הסרט.
- ג. כל הקבצים הקשורים לסרט.
- ד. קובצי התמונה של הסרט באיכות HD בלבד.

שאלה 15

נדרשנו להקליט מופע מוזיקלי בן 60 דקות על 32 ערוצים ב-24 bit/96 kHz. מהו נפח הזיכרון הדרוש להקלטה זו?

- א. 12.8 GB
- ב. 16.6 GB
- ג. 28.8 GB
- ד. 33.2 GB

שאלה 16

מהי התוצאה של התרגיל $10101010 + 11100011$ במספרים בינאריים?

- א. 110001101
- ב. 101100111
- ג. 111001101
- ד. 100111011

שאלה 17

המספר הבינארי 0010111101 הוא מספר המוצג במשפט של:

- א. 8 bit
- ב. 10 bit
- ג. 12 bit
- ד. 16 bit

שאלה 18

בתיאוריה, במערכת סאונד דיגיטלית שעובדת ב-16 bit/48 kHz מה יהיה הטווח הדינמי?

א. 20 dB

ב. 96 dB

ג. 116 dB

ד. 120 dB

שאלה 19

בדיסק אודיו, היכן נשמרת רשימת הקטעים והטיימינג של המרווחים ביניהם?

א. בקובץ המכיל בתוכו את רשימת ה-EQ.

ב. בקובץ המכיל בתוכו את רשימת ה-PQ.

ג. בתיקיית Audio_TS.

ד. בתיקיית Video_TS.

שאלה 20

מהו המספר הבינרי הגבוה ביותר שאותו ניתן להציג באמצעות 6 ביטים?

א. 100000

ב. 111111

ג. 599999

ד. 999999

שאלה 21

בסרטון הווידיאו שנצפה ביוטיוב בסטרימינג צוין שהוא באיכות 720p, ולכן התמונה היא ברזולוציה של:

א. Progressive 1280 × 720

ב. Progressive 1580 × 720

ג. Picture pixel 1280 × 720

ד. Picture pixel 1580 × 720

שאלה 22

איזה פורמט דיגיטלי בנוי להעברת מקסימום ערוצי אודיו ברזומנית?

- א. MADI
- ב. SPDIF
- ג. AES/EBU
- ד. ADAT

שאלה 23

אות אנלוגי מומר לאות דיגיטלי במערכת 24 bit . העוצמה המקסימלית בכניסה לממיר (A/D) נמוכה ב־20 dB מהמקסימום המותר. במצב זה האות הדיגיטלי יידגם בפועל ב־bit depth נמוך יותר מיכולות המערכת:

- א. ב־1 bit
- ב. ב־3 bit
- ג. ב־5 bit
- ד. ב־10 bit

שאלה 24

מה בפועל עושים כאשר מפעילים Dither?

- א. משנים את הרזולוציה הדיגיטלית של הסיגנל לרזולוציה נמוכה יותר.
- ב. משנים את הרזולוציה הדיגיטלית של הסיגנל לרזולוציה גבוהה יותר.
- ג. מנקים רעש מהסיגנל כדי שייקלט נקי יותר בדגימה ברזולוציה נמוכה.
- ד. מוסיפים רעש לסיגנל כדי שייקלט עם פחות עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.

שאלה 25

מהי מהירות העברת הנתונים שניתן להעביר בחיבור FireWire בשנייה אחת?

- א. 480 Mbit
- ב. 520 Mbit
- ג. 800 Mbit
- ד. 880 Mbit

שאלה 26

- בעולם הדיגיטלי משתמשים במספרים בינריים (בסיס 2) ולא במספרים עשרוניים (בסיס 10) כי:
- הטכנולוגיה המבוססת על מספרים בינריים גמישה יותר מזו המבוססת על מספרים עשרוניים.
 - רכיבי המיתוג יכולים להיות במצב White או במצב Black בלבד.
 - רכיבי המיתוג יכולים להיות במצב 0 או במצב 1 בלבד.
 - המספרים הבינריים מאפשרים חיסכון במספר החישובים שיהיה על המעבד לעשות.

שאלה 27

באיזה בסיס נכתב המספר הבינרי 1022200112 ?

- 1
- 2
- 4
- 8

שאלה 28

- בחלומך נקלעת למכונת זמן ומצאת את עצמך עורך פרויקט בשנת 2002. תחנת העבודה שלך מחוברת למכשיר וידאו דיגיטלי ולטייפ דיגיטלי של 8 ערוצים. לאחר שהתחלת לבצע הורדה של המיקס לטייפ הדיגיטלי אתה מתחיל לשמוע קליקים ברמקולים. ממה נובעים הקליקים?
- רכיבי המערכת אינם מחוברים לאותו שעון דיגיטלי.
 - הטייפ הדיגיטלי מחובר בכבלים לא מאוזנים.
 - רכיבי המערכת אינם מתואמים בעוצמתם.
 - המערכת אינה מחוברת בדיגיטל.

שאלה 29

כאשר אנו צופים בווידיאו ביוטיוב בסטרימינג, באיזה פורמט אנו מקבלים את הסאונד המצורף?

- א. WAV
- ב. AIFF
- ג. AAC or MP3
- ד. WAV or MP3

שאלה 30

מהו הערך הבינרי של המספר הדצימלי 33 ?

- א. 100000
- ב. 100001
- ג. 0100011
- ד. 1100011

שאלה 31

באיזה פורמט יש להעביר קובצי סאונד ליצירת DCP?

- א. Compressed MP3
- ב. Uncompressed MP3
- ג. Compressed WAV
- ד. Uncompressed WAV

שאלה 32

המספר הבינרי 00001111 :

- א. הוא המספר הדצימלי 4 .
- ב. הוא המספר הדצימלי 9 .
- ג. הוא המספר הדצימלי 15 .
- ד. הוא המספר הדצימלי 150 .

שאלה 33

מהם קובצי AAC?

- א. קובצי אודיו באיכות מלאה Lossles
- ב. קובצי אודיו באיכות נחותה יותר מהמקור Lossy
- ג. קובצי וידאו באיכות מלאה Lossles
- ד. קובצי וידאו באיכות נחותה יותר מהמקור Lossy

שאלה 34

מהו Time Code מסוג LTC?

- א. Time Code שמיועד לשימוש בסרטים ארוכים (Long Films Time Code).
- ב. Time Code המוקלט לצד התמונה (Longitudinal Time Code).
- ג. Time Code המיוחד עם התמונה (Linkin Time Code).
- ד. Time Code שניתן להקליט על פורמט VHS (Long Tape Cassette).

שאלה 35

כמה Tracks ניתן להכניס בפרוטוקול Red Book?

- א. 49
- ב. 99
- ג. 199
- ד. 999

שאלה 36

אתה מקבל פרויקט לעבודה ששוקל 400 MB . אתה מחובר לרשת בחיבור מהיר של 100 Mbit Download ו־2 Mbit Upload . אם ספק האינטרנט שלך עומד בהבטחתו ואכן מספק לך את המהירות הנ"ל, כמה זמן יעבור עד שתקבל את הקבצים?

א. 30 דקות

ב. 54 דקות

ג. 64 דקות

ד. 102 דקות

שאלה 37

מהן ראשי התיבות של שיטת הדגימה PCM?

א. Pulse Code Matrix

ב. Pulse Corrector Media

ג. Peak Code Modulation

ד. Pulse Code Modulation

שאלה 38

בפורמט AES/EBU:

א. ניתן להעביר אות דיגיטלי של עד 2 ערוצים ללא ה־Digital Clock.

ב. ניתן להעביר אות דיגיטלי של עד 2 ערוצים כולל ה־Digital Clock.

ג. ניתן להעביר אות דיגיטלי של עד 4 ערוצים ללא ה־Digital Clock.

ד. ניתן להעביר אות דיגיטלי של עד 4 ערוצים כולל ה־Digital Clock.

שאלה 39

תאר במספר בינרי עוצמה מקסימלית של טון בדיקה 1000 Hz בעוצמה של -20 dBFS בעבודה ב-24 bit :

א. 110011001000011100011001

ב. 110111000111000111000111

ג. 000011001100110011100101

ד. 111111010101010100110001

שאלה 40

באיזה כבל נשתמש להעברת אודיו דיגיטלי בפורמט AES/EBU?

א. FireWire

ב. USB

ג. XLR

ד. BNC

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

נספח: דף תשובות (2 עמודים)

לשאלון 92956*, קיץ תשע"ה

מספר ת.ז.	_____
מספר מחברת	_____

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז. _____
מספר מחברת _____

שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד